宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

<table>
<tr><td>領域/科目</td><td colspan="2">燒墾生活</td><td>設計者</td><td>大同國中教師團隊</td></tr>
<tr><td>實施年級</td><td colspan="2">七年級</td><td>節數</td><td>48 節</td></tr>
<tr><td>單元名稱</td><td colspan="4">木製生活器具(1)</td></tr>
<tr><td colspan="5">設計依據</td></tr>
<tr><td rowspan="2">核心素養</td><td>總綱
核心素養</td><td colspan="3">J-A2 具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能，運用適當的策略處理解決生活及生命議題。
J-C3 具備敏察和接納多元文化的涵養，關心本土與國際事務，並尊重與欣賞差異。</td></tr>
<tr><td>領域
核心素養</td><td colspan="3">綜-J-A2 釐清學習目標，探究多元的思考與學習方法，養成自主學習的能力，運用適當的策略，解決生活議題。
綜-J-C3 探索世界各地的生活方式，理解、尊重及關懷不同文化及族群，展現多元社會中應具備的生活能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">學習重點</td><td>學習表現</td><td colspan="3">1b-IV-2 運用問題解決策略，處理生活議題，進而克服生活逆境。
3a-IV-2 具備野外生活技能，提升野外生存能力，並與環境做合宜的互動。
3c-IV-2 展現多元社會生活中所應具備的能力。
3d-IV-2 分析環境與個人行為的關係，運用策略與行動，促進環境永續發展。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">輔 Bc-IV-2 多元能力的學習展現與經驗統整。
童 Ca-IV-1 戶外觀察、追蹤、推理基本能力的培養與運用。
童 Cc-IV-2 戶外休閒活動知能的整合與運用。
輔 Db-IV-1 生活議題的問題解決、危機因應與克服困境的方法。
童 Dc-IV-1 戶外休閒活動中的環保策略與行動。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">議題融入</td><td>實質內涵</td><td colspan="3">原 J12 主動關注原住民族土地與自然資源</td></tr>
<tr><td>所融入之
學習重點</td><td colspan="3">原住民族土地與生態智慧
原住民族營生模式</td></tr>
<tr><td colspan="2">與其他領域/
科目的連結</td><td colspan="3">自然科學、社會、藝術</td></tr>
<tr><td colspan="2">教學設備/資源</td><td colspan="3">原生木材、斧頭、刮刀、鑿子、砂紙（粗/細）、亞麻仁油、投影片、學習單</td></tr>
<tr><td colspan="5">學習目標</td></tr>
<tr><td>認知</td><td colspan="4">一、學習木製器具相關族語詞彙。
二、認識台灣原生木材特性。
三、了解木杵、木臼在農耕搗米中的功能及其承載的文化傳承意義。</td></tr>
<tr><td>情意</td><td colspan="4">一、尊重泰雅族男性的木工技藝文化。
二、培養對自然材料的感恩與珍惜。
三、欣賞手工製作的精工之美，珍視傳統技藝的不可替代性。</td></tr>
<tr><td>技能</td><td colspan="4">一、能辨識三種以上原生木材。
二、能獨立完成木杵與木臼的粗胚成型、修整、打磨、上油。
三、能與同學合作以杵臼搗打食材並以族語說明操作技巧。</td></tr>
</table>

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間(分)	學習評量
壹、引起動機 **【教師活動】** 一、實物觀察：展示泰雅族傳統木製器具（木杵、木臼等）實物或照片，引導學生觀察木材紋路與手工痕跡。 二、重量體驗與提問：讓學生試提木臼，感受其重量，引導思考為何需要如此重的工具。 三、耆老分享：說明木製器具在傳統農耕（脫粒、搗米）與日常生活中的不可替代性。 **【學生活動】** 一、觸摸並記錄木材紋路、重量與手工痕跡的觀察。 二、小組推測各器具的用途並發表。 **【引導提問】** 一、為什麼泰雅族需要這麼重的木臼？什麼工作需要這樣的工具？ 二、從手工痕跡可以看出製作者怎樣的用心？	3 節	學生能觀察木製器具特色，理解木工在泰雅族傳統生活的重要地位
貳、發展活動一：族語文學教學 **【教師活動】** 一、族語詞彙教學（兩種方言別）：領讀正音並對照實物，詞彙包括：luhung 臼、qsiyu 杵、sloqan 煙燻、yulaq 皮、qhoniq 木頭、heran 鋸、patut 斧頭、lalaw 大刀 二、族語文學：帶讀族語文本，討論木製器具的文化意涵。 **【學生活動】** 一、小組進行族語詞彙練習。 二、朗讀族語文本。	2 節	學生能說出木製器具相關族語詞彙
貳、發展活動二：木材認識與採集 **【教師活動】** 一、木材識別教學：介紹台灣杉（輕軟適合雕刻）、烏心石（堅硬適合臼杵）、台灣香杉（香氣天然防蟲）的特性。 二、講解採集時機：枯水期（冬季）樹木含水量低、不易腐爛，是傳統採集最佳時機。 三、講解採集部位：優先選用倒木或枯立木（對生態影響最小），次選已達採伐年齡的大樹。 四、講解搬運與初步處理：大型木材以換工（sbayux）集體搬運，小型以揹簍搬回；去皮、縱向劈開、陰涼通風處自然乾燥。 **【學生活動】** 一、觀察木材樣本，依輕軟／堅硬／香氣分類並記錄適用器具。 二、討論「只取所需」與「優先用倒木」體現的生態倫理。 **【引導提問】** 一、為什麼冬季枯水期是採木的最佳時機？ 二、優先使用倒木與枯立木，對森林生態有什麼好處？	1 節	學生能辨識三種以上原生木材，說出採集倫理，理解換工在木材搬運中的應用

貳、發展活動三：木杵製作 **【教師活動】** 一、功能與選材講解：木頭的大小與長度：臼至少直徑約 50cm、高約 70cm。杵必須直徑約 15cm、高約 120cm 二支。使用材質：由於使用率高，且須直立於地上，必須使用較堅硬的烏心石、樟木…等材質木頭，防止其破裂並穩定性高。 二、製作步驟示範與分站指導： 1.取 15cm、120cm 的木頭，將木頭的外皮剝除。 2.觀察木頭的外型是否為一完整的圓柱形，若有太凸出的部份，則設法刨除，使面成一平整的圓弧狀。 3.兩端平面狀以刨刀刨出弧面狀。 4.取杵中心手握部份： 5.取杵身長的中心點，距中心點往兩端方向 15cm 處，沿著杵身以筆畫一圈做記號。 6.以大刀從記號處往中心點方向斜切，完成一圈動作；另一頭也以此方式進行動作，最後呈現粗略的腰身。 7.再用小刀和砂紙(或砂輪機)進行琢磨，使整個杵呈現光滑的表面，即完成作品。 三、安全督導：示範刀具與打磨的正確姿勢，全程巡視確保安全。 **【學生活動】** 一、依工序分站完成個人木杵，並彼此檢查光滑度與兩端平衡。 二、使用測試：搗打少量糯米，測試重量與平衡感並調整。 **【引導提問】** 一、杵頭為什麼要做成圓頭而不是平頭？ 二、打磨從粗到細的順序為什麼重要？	15 節	學生能完成木杵的製作，包含粗胚成型、修整、打磨，並通過使用測試
貳、發展活動四：木臼製作 **【教師活動】** 一、功能與選材講解：木臼需具備足夠重量（30 公斤以上）穩定不移位，選取直徑 30-40 公分以上、質地最堅硬的硬木（如烏心石）。 二、製作步驟示範與分站指導： 1.臼身的修正： (1) 頂、底部的水平修正：以鋸子將斜面狀的頂面鋸平，使面與臼身呈垂直；以同樣的方式也取底面的水平面。 (2) 在頂部面找出中心點，取距中心點最近的外圍邊線之距離為半徑畫一圓；半徑減 5cm 再畫一圓，內圈即為後續鑿空的部份。 2.腰身的作法： (1) 橫置木頭並於側邊二或三處取頂、底兩面之中心點，點與點間畫出連接線，於側面畫一圈呈現臼身之腰線；同樣的，在木頭 3/4 及 1/4 處畫出一圓線。 (2) 以鋸子沿著中間腰線往圓柱中心鋸下深 10cm。 (3) 再以斧頭自木頭 1/4 圓線處往腰線方向斜砍，完成一圈動	21 節	學生能完成木臼的製作，包含外形成型、鑿空臼口、內壁修整，並與木杵進行配合測試

作，即會呈現椎形狀；同樣的方式處理 3/4 圓線處反向的椎形狀，此時腰身的雛型即形成。 (4) 用大刀修整腰身稜角的部份使其呈一圓弧面。 3.凹槽的作法： (1) 頂部面上先前有畫大小不同的圓圈，外圈線外的木頭可用斧頭和刨刀削去，使外觀成為一個圓弧，在內圈範圍內用斧頭先大略鑿出椎形的凹槽。 (2) 將燒的火紅的木炭置於凹槽內繼續焚燒，利用炭燒的方式將凹槽內凸出不平整的面燒成炭灰，再將炭取出。 (3) 以刀子將凹槽灰黑的部份刮除，即形成較平滑的凹槽面。 (4) 再用砂紙(砂輪機)磨臼所有的表面，使臼身、臼槽呈現光滑面，即完成作品。三、配合測試督導：指導兩人合作（一人扶臼、一人持杵）測試搭配並進行安全演練。 **【學生活動】** 一、分組輪流鑿空與修光，記錄鑿製深度與內徑。 二、兩人一組進行杵臼配合與安全演練。 **【引導提問】** 一、木臼為什麼一定要夠重？ 二、內壁不平會造成什麼搗米問題？		
貳、發展活動五：木製器具的文化意義探討 **【教師活動】** 一、講解生命禮俗角色：說明杵臼在結婚（製作小米糕）、播種祭（搗製祭典食品）中的重要性。 二、討論性別分工：說明傳統木工主要由男性負責，是男性技能的重要展現。 三、傳承與現代議題引導：說明木製品常使用多年甚至傳代所承載的家族記憶，並引導討論電動工具對傳統木工的影響。 **【學生活動】** 一、小組辯論：手工製作與機械製作的價值差異。 二、訪談家中長輩是否有傳代的器物，分享其故事。 **【引導提問】** 一、一件傳了三代的木臼，為什麼比新買的更有意義？ 二、現代電動工具會讓傳統木工技藝消失嗎？我們能做什麼？	3 節	學生能說明杵臼的文化意義，分析木工技藝的性別文化，討論傳統技藝的現代傳承
參、綜合活動 **【教師活動】** 一、籌辦成果展：展示木杵與木臼，邀請耆老評鑑工藝品質與文化正確性。 二、指導使用示範：學生二人一組，以完成的杵臼搗打少量糯米，展示使用技能。 三、實施族語說明與反思書寫，並提供評分指標。 **【學生活動】** 一、以族語介紹木杵與木臼的名稱、材質、製作方式與文化用途。	3 節	學生能展示木製成品，示範杵臼使用，以族語說明，完成反思書寫

二、完成反思短文：「木工課讓我理解的泰雅族男性技藝文化與生命智慧」。 **【引導提問】** 一、耆老的評鑑中，你最在意哪一項回饋？ 二、製作過程哪一步最困難？你如何克服？		